TUGAS 12: PENGUJIAN BLACK BOX

12.1 Pendahuluan

12.1.1 Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap fungsi pada sistem SIGAP Lingkungan berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan pada Software Requirements Specification (SRS), serta memastikan bahwa kebutuhan anonimitas pelapor terpenuhi dari sisi pengguna.

12.1.2 Teknik Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode black box, yaitu menguji perilaku sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memeriksa struktur kode program. Kasus uji diturunkan dari SRS (Tugas II) dan use case (Tugas III) dengan dua teknik, yaitu equivalence partitioning yang membagi data masukan ke dalam kelas valid dan tidak valid, serta boundary value analysis yang menguji nilai tepat pada, di bawah, dan di atas batas yang ditetapkan.

12.2 Lingkungan dan Data Uji

Lingkungan pengujian dan akun yang digunakan dirangkum pada Tabel 1. Akun warga kedua dibuat oleh penguji untuk menguji pembatasan akses terhadap laporan milik pengguna lain. Kolom hasil aktual dan status pada kasus uji diisi oleh penguji pada saat pengujian dilaksanakan. Suatu kasus dinyatakan valid apabila hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan, dan tidak valid apabila berbeda.

Tabel 1. Lingkungan Pengujian

Komponen	Keterangan
Aplikasi	SIGAP Lingkungan (PHP dan MySQL) pada layanan hosting InfinityFree
Peramban	Google Chrome desktop serta Chrome dan Safari pada perangkat mobile
Mode OTP	DEMO_OTP bernilai true (kode OTP ditampilkan pada layar)
Batas laporan	MAX_LAPORAN bernilai 3 per akun per hari
Akun uji	Admin (0800000001), Pengurus (0800000002), Warga (0800000003), dan satu akun warga tambahan

12.3 Kasus Uji

12.3.1 Pengujian Autentikasi dan Manajemen Akun

Kelompok ini menguji pendaftaran akun, verifikasi OTP, proses masuk, dan keluar dari sistem sebagaimana dirumuskan pada FR-1 serta use case UC-01, UC-02, dan UC-14. Pengujian memanfaatkan partisi kelas data valid dan tidak valid serta analisis nilai batas pada panjang nomor HP dan kata sandi. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kasus Uji Autentikasi dan Manajemen Akun

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	**Daftar dengan data valid** Nama "Budi", HP 081234567890, sandi "rahasia1", pilih RT/RW	Muncul kode OTP (mode demo), halaman beralih ke Verifikasi OTP		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-02	**Daftar, nama dikosongkan** Nama kosong, HP dan sandi valid	Pesan "Lengkapi nama, nomor HP valid..." dan pendaftaran tidak diproses		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-03	**Batas nomor HP (BVA)** HP 8 digit, lalu 9 digit	8 digit ditolak; 9 digit diterima		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-04	**Batas kata sandi (BVA)** Sandi 5 karakter, lalu 6 karakter	5 karakter ditolak; 6 karakter diterima		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-05	**Daftar dengan HP sudah terdaftar** HP 0800000003 (akun contoh)	Pesan "Nomor HP sudah terdaftar. Silakan masuk."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-06	**Verifikasi OTP benar** Masukkan kode OTP yang tampil	Pesan "Akun aktif", kembali ke halaman masuk, akun dapat login		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-07	**Verifikasi OTP salah** Kode 000000	Pesan "Kode OTP salah atau kedaluwarsa."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-08	**OTP kedaluwarsa** Tunggu lebih dari 5 menit lalu input kode	Pesan "Kode OTP salah atau kedaluwarsa."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-09	**Login warga valid** HP 0800000003, sandi Warga#2026, tab Warga	Masuk ke menu Warga (Buat Laporan)		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-10	**Login sandi salah** HP valid, sandi salah	Pesan "Nomor HP atau kata sandi salah." dan tidak masuk		[ ] Valid [ ] Tidak valid

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-11	**Login dengan tab peran tidak sesuai** Akun warga dengan tab Admin	Pesan "Peran tidak sesuai dengan akun ini."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-12	**Login akun belum verifikasi OTP** Daftar tanpa menyelesaikan OTP, lalu login	Pesan "Akun belum diverifikasi OTP."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-13	**Login akun pengurus dinonaktifkan** Admin menonaktifkan pengurus, pengurus login	Pesan "Akun dinonaktifkan." dan tidak masuk		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-14	**Logout** Klik Keluar lalu tombol Kembali pada browser	Kembali ke halaman login; data tidak dapat dimuat tanpa login		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.2 Pengujian Pembuatan Laporan

Kelompok ini menguji pembuatan laporan oleh warga sebagaimana dirumuskan pada FR-2 dan FR-3.3 serta use case UC-03, UC-15, dan UC-16. Nilai batas yang diuji meliputi panjang deskripsi minimal 10 karakter, ukuran foto maksimal 5 MB, dan batas tiga laporan per akun per hari. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kasus Uji Pembuatan Laporan

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-15	**Buat laporan valid** Deskripsi 20 karakter, foto JPG 2 MB, lintang -6.2000, bujur 106.8000	Laporan tersimpan berstatus Baru; kartu kode tiket format SGP-YYYYMMDD-000N tampil		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-16	**Batas deskripsi (BVA)** Deskripsi 9 karakter, lalu 10 karakter	9 karakter ditolak; 10 karakter diterima		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-17	**Tanpa foto** Semua isian valid, foto tidak dipilih	Pesan "Lampirkan minimal satu foto."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-18	**Batas ukuran foto (BVA)** Foto 5.242.880 byte, lalu 5.242.881 byte	Ukuran 5 MB diterima; lebih dari 5 MB ditolak		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-19	**Berkas bukan gambar** Pilih berkas PDF sebagai foto	Ditolak dengan pesan foto tidak valid		[ ] Valid [ ] Tidak valid

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-20	**Format gambar tidak didukung** Pilih berkas GIF	Ditolak: "Format foto tidak didukung (JPG/PNG/WEBP)."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-21	**Lokasi kosong** Lintang atau bujur tidak diisi	Pesan "Lokasi belum diisi..."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-22	**GPS tidak aktif / izin ditolak** Tekan Ambil GPS lalu tolak izin lokasi	Muncul pesan GPS tidak aktif; warga dapat mengisi koordinat manual		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-23	**Pembatasan laporan (rate limiting)** Kirim laporan valid sebanyak 4 kali pada hari yang sama	Laporan 1-3 diterima; laporan ke-4 ditolak "Batas laporan harian tercapai"		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.3 Pengujian Pelacakan Status dan Notifikasi

Kelompok ini menguji kemampuan pelapor memeriksa status laporan melalui kode tiket dan menerima notifikasi perubahan status sebagaimana dirumuskan pada FR-5 serta use case UC-04 dan UC-05. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kasus Uji Pelacakan Status dan Notifikasi

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-24	**Lacak tiket milik sendiri** Masukkan kode tiket laporan sendiri	Tampil deskripsi, stepper status, dan riwayat perubahan		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-25	**Tiket tidak ada** SGP-20000101-9999	Pesan "Laporan tidak ditemukan atau bukan milik akun Anda."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-26	**Tiket milik warga lain** Kode tiket laporan akun warga lain	Pesan tidak ditemukan (kepemilikan dicek server)		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-27	**Tiket huruf kecil** Kode tiket valid ditulis huruf kecil	Laporan tetap ditemukan		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-28	**Notifikasi status** Pengurus mengubah status; warga membuka Notifikasi	Muncul pesan "Laporan Anda (kode) kini berstatus ..." dengan waktu		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.4 Pengujian Pengelolaan Laporan oleh Pengurus

Kelompok ini menguji pengelolaan laporan oleh pengurus RT/RW sebagaimana dirumuskan pada FR-3.1 dan FR-4 serta use case UC-06 sampai UC-09, termasuk penyamaran identitas pelapor dan validasi urutan status Baru, Diproses, dan Selesai. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kasus Uji Pengelolaan Laporan oleh Pengurus

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-29	**Identitas pelapor disamarkan** Login pengurus, buka Daftar Laporan, periksa tampilan dan respons jaringan (DevTools)	Hanya label "Warga #nn"; nama dan nomor HP tidak muncul di tampilan maupun respons		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-30	**Filter status** Pilih status Diproses	Hanya laporan berstatus Diproses tampil		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-31	**Filter area** Pilih RT 03/RW 05	Hanya laporan area tersebut tampil		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-32	**Filter tanggal** Pilih tanggal laporan tertentu	Hanya laporan pada tanggal itu tampil		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-33	**Filter tanpa hasil** Kombinasi filter yang tidak cocok data	Tabel menampilkan "Tidak ada laporan."		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-34	**Lihat detail laporan** Klik satu baris laporan	Panel detail menampilkan deskripsi, foto, peta, area, koordinat, status		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-35	**Transisi Baru ke Diproses** Pilih Tandai Diproses pada laporan Baru	Status menjadi Diproses; riwayat bertambah; notifikasi terkirim ke pelapor		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-36	**Transisi Diproses ke Selesai** Pilih Tandai Selesai pada laporan Diproses	Status menjadi Selesai; riwayat dan notifikasi tercatat		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-37	**Transisi melompat** Pilih Tandai Selesai pada laporan Baru	Ditolak: "Transisi tidak valid: Baru -> Selesai."; status tetap		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-38	**Transisi mundur** Ubah laporan Selesai menjadi Diproses	Ditolak dengan pesan transisi tidak valid		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.5 Pengujian Rekap dan Ekspor

Kelompok ini menguji halaman rekap dan ekspor rekap laporan sebagaimana dirumuskan pada FR-6 serta use case UC-10 dan UC-11. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kasus Uji Rekap dan Ekspor

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-39	**Kesesuaian angka rekap** Bandingkan kartu statistik dan bar area dengan data daftar laporan	Jumlah Baru, Diproses, Selesai dan per area sama dengan data		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-40	**Ekspor CSV** Tekan Ekspor CSV	Berkas rekap-sigap-YYYYMMDD.csv terunduh; isi sesuai rekap per area dan status		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.6 Pengujian Fungsi Admin dan Akuntabilitas

Kelompok ini menguji akses admin terhadap data pelapor asli, pencatatan audit log, dan pengelolaan akun pengurus sebagaimana dirumuskan pada FR-3.2 dan NFR-1 serta use case UC-12, UC-13, dan UC-17. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kasus Uji Fungsi Admin dan Akuntabilitas

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-41	**Lihat data pelapor dengan alasan** Admin pilih laporan, isi alasan, tekan Tampilkan	Nama, nomor HP, dan area pelapor tampil; satu entri audit log tercatat		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-42	**Lihat data pelapor tanpa alasan** Alasan dikosongkan	Ditolak "alasan wajib diisi"; data tidak tampil; tidak ada entri audit		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-43	**Isi audit log** Buka menu Audit Log setelah pengujian di atas	Entri memuat waktu, nama admin, nomor laporan, dan alasan		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-44	**Kelola akun pengurus** Klik Nonaktifkan lalu Aktifkan pada satu pengurus	Status berubah sesuai; pengurus nonaktif tidak dapat login		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.7 Pengujian Keamanan dan Hak Akses

Kelompok ini menguji pembatasan hak akses antarperan dan perlindungan data identitas pelapor sebagaimana dirumuskan pada NFR-1. Pengujian dilakukan dengan mengakses alamat teknis secara langsung dan memeriksa basis data. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kasus Uji Keamanan dan Hak Akses

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-45	**Akses antarperan via URL** Login sebagai warga, buka api.php?a=csv	Respons "Akses ditolak" (403)		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-46	**Pengurus memanggil fungsi admin** Login pengurus, kirim POST ke api.php?a=akses	Respons "Akses ditolak" (403); tidak ada audit		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-47	**Foto laporan milik warga lain** Warga A membuka api.php?a=foto&id;= milik warga B	Respons tidak ditemukan (404)		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-48	**Akses langsung folder storage** Buka /storage/nama-berkas.jpg di browser	Akses ditolak (403)		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-49	**Akses langsung berkas konfigurasi** Buka /config.php dan /lib.php di browser	Akses ditolak (403); isi tidak terbaca		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-50	**Enkripsi identitas pada basis data** Buka tabel users di phpMyAdmin	Kolom nama_enc dan hp_enc berupa teks terenkripsi, bukan teks asli		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.3.8 Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional

Kelompok ini menguji kebutuhan non-fungsional pada NFR-2, NFR-3, dan NFR-6, yaitu kemudahan penggunaan, kinerja, dan kompatibilitas peramban. Kasus uji pada kelompok ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Kasus Uji Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Skenario dan Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-51	**Kompatibilitas peramban** Jalankan alur Buat Laporan pada Chrome dan Safari mobile	Tampilan responsif dan seluruh fungsi berjalan		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-52	**Performa daftar laporan** Muat 500 data laporan lalu buka Daftar Laporan	Daftar tampil kurang dari 3 detik		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-53	**Performa unggah foto** Unggah foto 5 MB pada koneksi standar	Selesai kurang dari 10 detik		[ ] Valid [ ] Tidak valid
TC-54	**Kemudahan membuat laporan** Minta 3 warga membuat laporan tanpa bantuan, ukur waktu	Rata-rata kurang dari 2 menit		[ ] Valid [ ] Tidak valid

12.4 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Rekapitulasi hasil pengujian terhadap 54 kasus uji disajikan pada Tabel 10. Tingkat keberhasilan dihitung dengan membagi jumlah kasus valid dengan jumlah seluruh kasus, kemudian dikalikan 100 persen.

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Pengujian

Kelompok Pengujian	Jumlah Kasus	Valid	Tidak Valid
A. Autentikasi dan Manajemen Akun	14		
B. Pembuatan Laporan	9		
C. Pelacakan Status dan Notifikasi	5		
D. Pengelolaan Laporan oleh Pengurus	10		
E. Rekap dan Ekspor	2		
F. Fungsi Admin dan Akuntabilitas	4		
G. Keamanan dan Hak Akses	6		
H. Kebutuhan Non-Fungsional	4		
Total	54		

12.5 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian terhadap 54 kasus uji, sebanyak ..... kasus dinyatakan valid dan ..... kasus dinyatakan tidak valid, sehingga tingkat keberhasilan pengujian sebesar ..... persen. Kasus yang tidak valid, apabila ada, diperbaiki pada tahap pengembangan berikutnya dan diuji ulang hingga seluruh kebutuhan pada SRS terpenuhi.